



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



CULIACÁN, SINALOA, 02 DE MARZO DE 2026

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

24 Puzzle

INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 18 – 19HRS

Erick David Hermosillo Flores | 22170682
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Prof. José Mario Ríos Felix

Iterative Deepening A* vs A*

A* mantiene dos conjuntos de datos distintos: una "lista abierta" (normalmente una cola prioritaria de nodos a evaluar) y una "lista cerrada" (nodos ya evaluados).

A medida que A* busca, se expande, guardando cada nodo generado en memoria para poder elegir siempre el mejor para explorar a continuación. Dado que almacena la frontera completa y el historial, su complejidad de memoria crece exponencialmente: $O(b^d)$, donde b es el factor de ramificación y d la profundidad de la solución. En problemas complejos (como resolver un cubo de Rubik), A* se quedará rápidamente sin RAM antes de encontrar una solución.

IDA* se basa en la búsqueda en profundidad, que explora una única ruta hasta un límite establecido antes de retroceder. Utiliza la función de coste de A*, $f(n) = g(n) + h(n)$, como umbral de corte en lugar de usarla para ordenar una cola enorme. Si el costo de un nodo supera el umbral actual, la búsqueda se interrumpe y retrocede. Dado que solo necesita recordar la ruta que está explorando activamente (desde la raíz hasta la hoja actual), su consumo de memoria es lineal: $O(bd)$. Una vez que una rama se explora por completo y se descarta, esa memoria se libera.

Casos de prueba y comparativa de rendimiento

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre los 4 métodos de búsqueda implementados.

Nota: Para Búsqueda por Costo Uniforme y Búsqueda IDA* se utilizó el método para cálculo de costo de Distancia Manhattan con Penalización.

Repositorio de GitHub: <https://github.com/Lihn2254/EjerciciosClaseIA.git>

Caso 1

Estado inicial = 1234567_89ABCDEFGHJKLMNO

Estado objetivo = 123456789ABCDEFGHJKLMNO_

	Búsqueda en anchura	Búsqueda en profundidad	Búsqueda por costo uniforme o prioridad	Búsqueda IDA*
No. De nodos expandidos	11,386,825	12,798,928 (hasta el momento del error)	2,645	14,577,196
Tiempo de ejecución (ms)	42,089.385 (hasta el momento del error)	145,453.211 (hasta el momento del error)	26.593	34,866.609
No. De movimientos hasta la solución	N/A. Error por memoria insuficiente	N/A. Error por memoria insuficiente	141	51

Caso 2

Estado inicial = 123456789ABCDEFGHIJK_LMNO

Estado objetivo = 123456789ABCDEFGHIJKLMNO_

	Búsqueda en anchura	Búsqueda en profundidad	Búsqueda por costo uniforme o prioridad	Búsqueda IDA*
No. De nodos expandidos	42	4	8	4
Tiempo de ejecución (ms)	4.223	0.454	0.597	0.244
No. De movimientos hasta la solución	4	4	4	4